

Table of contents

Entropie	1
Question	1
Définition de l'entropie pour les variables aléatoires discrètes	1
Définition mathématique	2
Interprétation intuitive	2
Propriétés principales de l'entropie	2
1. Non-négativité	2
2. Borne supérieure : entropie maximale	2
3. Convexité/concavité	3
4. Additivité pour les variables indépendantes	3
5. Propriété de conditionnement	3
6. L'entropie conditionnelle est inférieure ou égale à l'entropie non conditionnelle	3
7. Invariance par bijection	4
Entropie des variables aléatoires binaires	4
Définition de la fonction d'entropie binaire	4
Propriétés de la fonction d'entropie binaire	4
Interprétation pratique	5
Exemple numérique	6
Applications	6
Résumé synthétique	6

Entropie

Question

Donnez la définition de l'entropie pour les variables aléatoires discrètes.

Expliquez les principales propriétés de l'entropie.

Expliquez l'entropie des variables aléatoires binaires.

Définition de l'entropie pour les variables aléatoires discrètes

L'**entropie** est une mesure fondamentale en théorie de l'information qui quantifie l'**incertitude** ou le **manque d'information** associé à une variable aléatoire discrète.

Définition mathématique

Pour une variable aléatoire discrète X prenant ses valeurs dans un alphabet $\mathcal{X}$ avec une fonction de masse de probabilité (pmf) $p_X(x) = \Pr(X = x)$, l'entropie $H(X)$ est définie comme :

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) \log_2 p_X(x)$$

Unité : Le logarithme est généralement en base 2, ce qui donne l'unité en **bits**. En base e , l'unité est le **nat**.

Interprétation intuitive

- **Haute entropie** = grande incertitude, distribution “étalée”
- **Basse entropie** = faible incertitude, distribution “concentrée”
- **Entropie nulle** = aucune incertitude (variable déterministe)

L'entropie représente le **nombre moyen minimum de bits** nécessaire pour encoder les réalisations de X .

Propriétés principales de l'entropie

1. Non-négativité

$$H(X) \geq 0$$

- L'égalité $H(X) = 0$ a lieu si et seulement si X est **déterministe** (une seule issue a probabilité 1, les autres 0)
- Cela signifie qu'il n'y a aucune incertitude sur X

2. Borne supérieure : entropie maximale

Pour un alphabet de taille $|\mathcal{X}| = M$, l'entropie est maximale lorsque la distribution est **uniforme** :

$$H(X) \leq \log_2 M$$

- L'égalité $H(X) = \log_2 M$ a lieu si et seulement si $p_X(x) = \frac{1}{M}$ pour tout $x \in \mathcal{X}$
- Dans ce cas, l'incertitude est maximale : chaque issue est également probable

3. Convexité/concavité

L'entropie est une fonction **concave** de la distribution de probabilité $p_X(x)$.

Cela signifie que pour deux distributions p et q et pour $\lambda \in [0, 1]$:

$$H(\lambda p + (1 - \lambda)q) \geq \lambda H(p) + (1 - \lambda)H(q)$$

Interprétation : Mélanger deux distributions augmente l'incertitude (ou la conserve).

4. Additivité pour les variables indépendantes

Si X et Y sont **indépendantes**, alors :

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y)$$

Plus généralement, pour N variables i.i.d. (indépendantes et identiquement distribuées) :

$$H(X_1, X_2, \dots, X_N) = N \cdot H(X)$$

5. Propriété de conditionnement

L'entropie d'une paire de variables vérifie :

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$$

Où $H(Y|X)$ est l'**entropie conditionnelle**, mesurant l'incertitude sur Y sachant X .

6. L'entropie conditionnelle est inférieure ou égale à l'entropie non conditionnelle

$$H(Y|X) \leq H(Y)$$

- L'égalité a lieu si et seulement si X et Y sont indépendantes
- Cela signifie que la connaissance d'une variable (même partielle) ne peut qu'**réduire** l'incertitude sur l'autre

7. Invariance par bijection

L'entropie est **invariante** par re-labeling des symboles. Seules les **probabilités** comptent, pas les valeurs elles-mêmes.

Entropie des variables aléatoires binaires

Définition de la fonction d'entropie binaire

Pour une variable aléatoire binaire $X \in \{0, 1\}$ avec :

- $\Pr(X = 1) = p$
- $\Pr(X = 0) = 1 - p$

L'entropie binaire, notée $H_b(p)$ ou simplement $H(p)$, est définie comme :

$$H_b(p) = -p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p)$$

Par convention, on pose $0 \log_2 0 = 0$ (limite continue).

Propriétés de la fonction d'entropie binaire

1. Symétrie

$$H_b(p) = H_b(1 - p)$$

La fonction est symétrique autour de $p = 0.5$.

2. Valeurs aux bornes

- $H_b(0) = 0$: si $p = 0$ ou $p = 1$, la variable est déterministe
- $H_b(0.5) = 1$: maximum, distribution uniforme sur 2 symboles

3. Forme en cloche

La fonction $H_b(p)$ a une forme caractéristique en “cloche” :

- Croissante sur $[0, 0.5]$
- Décroissante sur $[0.5, 1]$
- Maximum de 1 bit atteint en $p = 0.5$



Interprétation pratique

1. **Source binaire équilibrée** ($p = 0.5$) :
 - Incertitude maximale : 1 bit par symbole
 - Exemple : pièce équilibrée

2. **Source binaire déséquilibrée** ($p \neq 0.5$) :

- Incertitude réduite
- Exemple : transmission avec bruit asymétrique

3. **Source presque déterministe** ($p \approx 0$ ou $p \approx 1$) :

- Entropie très faible
- Beaucoup de redondance, bonne compressibilité

Exemple numérique

Probabilité p	Entropie $H_b(p)$	Interprétation
0.0 ou 1.0	0.000 bits	Aucune incertitude
0.1 ou 0.9	0.469 bits	Faible incertitude
0.2 ou 0.8	0.722 bits	Incertitude modérée
0.3 ou 0.7	0.881 bits	Incertitude élevée
0.4 ou 0.6	0.971 bits	Incertitude très élevée
0.5	1.000 bits	Incertitude maximale

Applications

1. **Compression de données** : L'entropie donne la limite de compression sans perte
2. **Codage de canal** : Détermine la capacité des canaux binaires
3. **Apprentissage automatique** : Utilisée dans les arbres de décision (gain d'information)
4. **Cryptographie** : Mesure de l'aléa dans la génération de clés

Résumé synthétique

Concept	Description	Formule/Exemple
Définition	Mesure de l'incertitude d'une variable aléatoire	$H(X) = -\sum p(x) \log_2 p(x)$
Non-négativité	Toujours positive ou nulle	$H(X) \geq 0$
Maximum	Atteint pour la distribution uniforme	$H(X) \leq \log_2 M$
Concavité	Mélanger distributions augmente entropie	$H(\lambda p + (1-\lambda)q) \geq \lambda H(p) + (1-\lambda)H(q)$

Concept	Description	Formule/Exemple
Entropie binaire	Cas particulier à deux issues	$H_b(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$
Symétrie binaire	Même incertitude pour p et $1-p$	$H_b(p) = H_b(1-p)$

L'entropie est donc un concept central qui quantifie l'information et l'incertitude, avec des propriétés mathématiques élégantes et des applications pratiques étendues en data science, des communications à l'apprentissage automatique.